

Resumen de Arquitectura y Lenguaje Ensamblador MIPS

Índice

1. ¿Qué es MIPS?	2
2. Registros más importantes	2
3. Formatos de instrucciones	2
3.1. Formato R	2
3.2. Formato I	3
3.3. Formato J	3
4. Instrucciones más importantes	3
4.1. Operaciones aritméticas	3
4.2. Operaciones lógicas	3
5. Acceso a memoria	4
6. Saltos y control de flujo	4
7. Pila (Stack)	4
7.1. Guardar registros	4
7.2. Recuperar registros	4
8. Llamadas a funciones	5
8.1. Llamar función	5
8.2. Retornar	5
9. Comparaciones	5
10. Representación IEEE 754	5
10.1. Precisión simple (32 bits)	5
10.2. Precisión doble (64 bits)	5
11. Convenciones importantes	6
12. Consejos para aprender MIPS	6

13.Programa básico en MIPS	6
14.Syscalls más usadas	6
15.Resumen final	7

1. ¿Qué es MIPS?

MIPS es una arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer), diseñada para utilizar un conjunto pequeño y eficiente de instrucciones.

Características principales:

- Arquitectura de 32 bits.
- Instrucciones de tamaño fijo (32 bits).
- Usa registros para operar datos.
- Acceso a memoria únicamente mediante `load` y `store`.
- Diseño simple y rápido.

2. Registros más importantes

Registro	Nombre	Uso
\$zero	0	Siempre contiene 0
\$v0-\$v1	2-3	Valores de retorno de funciones
\$a0-\$a3	4-7	Argumentos de funciones
\$t0-\$t9	8-15,24-25	Temporales
\$s0-\$s7	16-23	Variables guardadas
\$sp	29	Stack Pointer (puntero de pila)
\$fp	30	Frame Pointer
\$ra	31	Dirección de retorno

3. Formatos de instrucciones

MIPS utiliza tres formatos principales.

3.1. Formato R

Usado para operaciones entre registros.

opcode | rs | rt | rd | shamt | funct

- **rs**: registro fuente 1
- **rt**: registro fuente 2
- **rd**: registro destino
- **shamt**: desplazamiento
- **funct**: operación específica

3.2. Formato I

Usado para inmediatos, saltos condicionales y acceso a memoria.

opcode | rs | rt | inmediato

3.3. Formato J

Usado para saltos.

opcode | dirección

4. Instrucciones más importantes

4.1. Operaciones aritméticas

Instrucción	Descripción
add	Suma con signo
addu	Suma sin signo
sub	Resta
addi	Suma inmediata
mult	Multiplicación
div	División

Ejemplo:

```
add $t0, $t1, $t2
# $t0 = $t1 + $t2
```

4.2. Operaciones lógicas

and	AND lógico
or	OR lógico
nor	NOR lógico
xor	XOR lógico
sll	Shift left logical
srl	Shift right logical

Ejemplo:

```
and $t0, $t1, $t2
```

5. Acceso a memoria

MIPS utiliza instrucciones específicas para cargar y almacenar datos.

lw	Load Word
sw	Store Word
lb	Load Byte
sb	Store Byte

Ejemplo:

```
lw $t0, 0($sp)
sw $t1, 4($sp)
```

6. Saltos y control de flujo

beq	Branch if Equal
bne	Branch if Not Equal
j	Jump
jal	Jump and Link
jr	Jump Register

Ejemplo:

```
beq $t0, $t1, etiqueta
j fin
```

7. Pila (Stack)

La pila crece hacia direcciones menores de memoria.

7.1. Guardar registros

```
addi $sp, $sp, -4
sw $ra, 0($sp)
```

7.2. Recuperar registros

```
lw $ra, 0($sp)
addi $sp, $sp, 4
```

8. Llamadas a funciones

8.1. Llamar función

```
jal funcion
```

8.2. Retornar

```
jr $ra
```

9. Comparaciones

slt	Set on Less Than
slti	Set on Less Than Immediate

Ejemplo:

```
slt $t0, $t1, $t2  
# $t0 = 1 si $t1 < $t2
```

10. Representación IEEE 754

MIPS utiliza el estándar IEEE 754 para números en punto flotante.

10.1. Precisión simple (32 bits)

- 1 bit de signo
- 8 bits de exponente
- 23 bits de fracción

10.2. Precisión doble (64 bits)

- 1 bit de signo
- 11 bits de exponente
- 52 bits de fracción

11. Convenciones importantes

- Los registros \$t son temporales.
- Los registros \$s deben preservarse.
- \$a contiene argumentos.
- \$v contiene retornos.
- \$ra guarda la dirección de retorno.

12. Consejos para aprender MIPS

1. Practicar operaciones con registros.
2. Entender bien la pila y llamadas a funciones.
3. Memorizar las instrucciones más usadas.
4. Aprender los formatos R, I y J.
5. Practicar acceso a memoria.

13. Programa básico en MIPS

```
.data
mensaje: .asciiz "Hola mundo"

.text
main:
li $v0, 4
la $a0, mensaje
syscall

li $v0, 10
syscall
```

14. Syscalls más usadas

Código	Acción
1	Imprimir entero
4	Imprimir string

5	Leer entero
10	Terminar programa

15. Resumen final

Para dominar MIPS es fundamental:

- Comprender el uso de registros.
- Manejar correctamente la memoria.
- Entender la pila y las funciones.
- Aprender instrucciones básicas de aritmética y control.
- Practicar constantemente con pequeños programas.